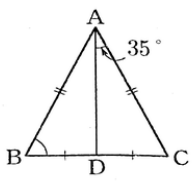
01 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BD}=\overline{CD}$이다. $\angle DAC=35°$일 때, $\angle B$의 크기는?

[3점]

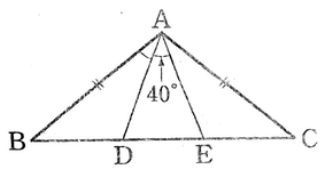


① $42°$ ② $55°$ ③ $65°$ ④ $67°$ ⑤ $75°$

02 이등변삼각형 두 개 겹치기

오른쪽 아래 그림과 같은 이등변삼각형 ABC의 밑변 BC 위에 $\overline{CA}=\overline{CD}$, $\overline{BA}=\overline{BE}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. 다음 중 옳은 것은?

[4점]



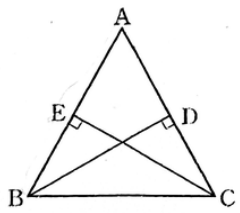
① $\overline{BD}=\overline{DA}$ ② $\angle ACE=40°$ ③ $\angle ABD=30°$

④ $\angle BAD=40°$ ⑤ $\angle AED=75°$

03 직각삼각형의 합동 (RHA)

다음 그림의 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 두 점 B, C에서 $\overline{AC}$, $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

[4점]



① $\overline{AE}=\overline{EB}$ ② $\angle ABD=\angle CBD$

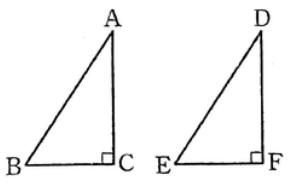
③ $\angle ACE=\angle BCE$ ④ $\triangle BDA\equiv\triangle BDC$

⑤ $\triangle BDC\equiv\triangle CEB$

04 직각삼각형의 합동 조건

다음 중 오른쪽 그림과 같은 두 직각삼각형이 합동이 되는 경우가 아닌 것은?

[3점]



① $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$ ② $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$

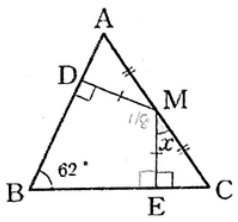
③ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$ ④ $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle B=\angle E$

⑤ $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$

05 RHS 합동과 각

오른쪽 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\angle B = 62^\circ$, $\overline{DM} = \overline{EM}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

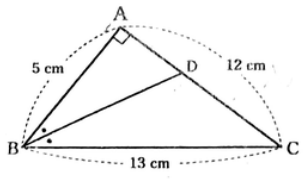


① 31° ② 42° ③ 50° ④ 59° ⑤ 62°

06 각의 이등분선과 넓이(길이)의 비

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 5\ \text{cm}$, $\overline{BC} = 13\ \text{cm}$, $\overline{CA} = 12\ \text{cm}$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 기약분수 $\frac{y}{x}\ \text{cm}$라 하자. $x + y$의 값은?

[4점]

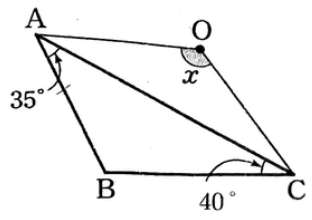


① 13 ② 15 ③ 17 ④ 18 ⑤ 21

07 둔각삼각형의 외심

오른쪽 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

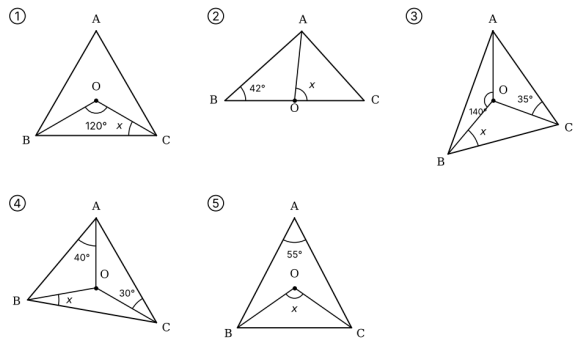


① 105° ② 115° ③ 130° ④ 140° ⑤ 150°

08 외심과 각의 크기

다음 중 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 값이 가장 작은 것은?

[4점]



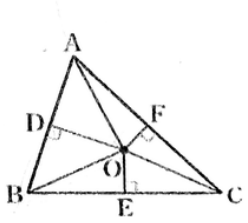
① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

09 외심의 성질

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $\overline{BD}=\overline{BE}$ ㄴ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
ㄷ. $\angle OAD=\angle OBD$ ㄹ. $\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OF}$
ㅁ. $\triangle OCE\equiv\triangle OBE$ ㅂ. $\triangle OCE\equiv\triangle OCF$

[4점]

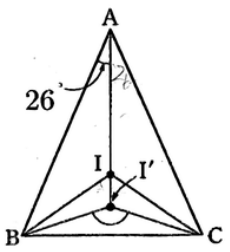


① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
④ ㄴ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

10 내심 두 번

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I'은 $\triangle IBC$의 내심이다. $\angle IAB=26^\circ$일 때, $\angle BI'C$의 크기는?

[4점]



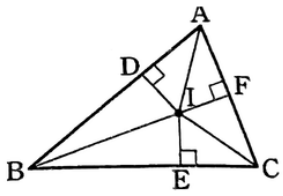
① 142° ② 148° ③ 163° ④ 192° ⑤ 208°

11 내심의 존재 증명

오른쪽 그림의 $\triangle ABC$에서 $\angle A$와 $\angle C$의 이등분선의 교점을 I라 하고, 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 할 때, $\overline{IB}$는 $\angle B$의 이등분선임을 설명하는 과정이다. 다음 빈칸에 옳은 것은?

점 I는 $\angle A$와 $\angle C$의 이등분선 위에 있으므로 $\overline{ID}=\overline{IF}$, $\overline{IF}=\overline{IE}$.
따라서 $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}$이다.
$\overline{IB}$를 그어서 생기는 $\triangle IBE$와 $\triangle IBD$에서
$\angle IEB=$ [①] $=90^\circ$, [②]는 공통인 변, $\overline{IE}=$ [③]
이므로 $\triangle IBE\equiv\triangle IBD$ ([④] 합동)이다.
따라서 [⑤] $=\angle IBD$이므로 $\overline{IB}$는 $\angle B$의 이등분선이다.
즉, $\triangle ABC$의 세 내각의 이등분선은 한 점 I에서 만난다.

[4점]

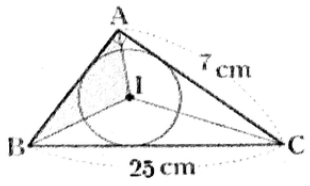


① $\angle IEC$ ② $\overline{IE}$ ③ $\overline{IF}$ ④ RHS ⑤ $\angle IAD$

12 직각삼각형의 내접원

오른쪽 그림에서 점 I는 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내심이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $84\ \mathrm{cm}^2$일 때, 내접원의 반지름의 길이를 x cm, $\triangle IAB$의 넓이를 $y\ \mathrm{cm}^2$이라 하자. $y-x$의 값은? (단, $\overline{AC}=7$ cm, $\overline{BC}=25$ cm)

[5점]

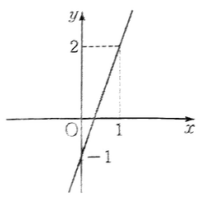


① 14 ② 16 ③ 28 ④ 33 ⑤ 40

13 평행한 직선

다음 일차함수 중 그 그래프가 오른쪽 그림과 평행한 것은?

[3점]



① $y=\frac{1}{3}x-1$ ② $y=3x+1$ ③ $y=3x-1$

④ $y=-3x-1$ ⑤ $y=-3x+1$

14 평행 조건

일차함수 $y=-ax+6$의 그래프는 점 $(-2,\ b)$를 지나고, 일차함수 $y=3x+7$의 그래프와 만나지 않는다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

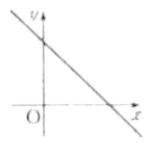
[4점]

① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

15 계수의 부호

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y=(b-a)x+b$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? (단, a, b는 상수)

[4점]



① 제1사분면 ② 제2사분면

③ 제3사분면 ④ 제4사분면

⑤ 모든 사분면을 지난다.

16 기울기와 한 점

두 점 $(-3,\ -7)$, $(9,\ -3)$을 지나는 직선과 평행하고, 점 $(3,\ -5)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

[4점]

① $y=-3x+4$ ② $y=-x-2$ ③ $y=-\frac{1}{3}x-4$

④ $y=\frac{1}{3}x-6$ ⑤ $y=3x-14$

17 절편으로 식 세우기

x절편이 -2, y절편이 5인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

[4점]

① $y=-\frac{5}{2}x+5$ ② $y=-\frac{2}{5}x+5$ ③ $y=-2x+5$

④ $y=\frac{2}{5}x+5$ ⑤ $y=\frac{5}{2}x+5$

18 연료 계기판

연료 1 L로 12 km를 갈 수 있는 자동차가 있다. 이 자동차의 연료 계기판을 확인해 보니 연료 계기판의 눈금이 $\frac{1}{3}$을 가리키고 있었고, 30 L의 연료를 넣었더니 연료 계기판의 눈금이 $\frac{3}{4}$을 가리켰다. 이후 이 자동차가 180 km를 갈 때, 남은 연료의 양은?

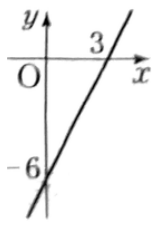
[5점]

① 39 L ② 43 L ③ 47 L ④ 51 L ⑤ 53 L

19 그래프에서 계수 읽기

일차방정식 $ax-y+b=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[3점]



① -6 ② -4 ③ -2 ④ 1 ⑤ 3

20 x축에 평행한 직선

일차방정식 $3x-2y+6=0$의 그래프와 y축 위에서 만나고, x축에 평행한 직선의 방정식은?

[4점]

① $x=-2$ ② $x=3$ ③ $y=-3$ ④ $y=-2$ ⑤ $y=3$

21 한 점에서 만날 조건

두 직선 $2x+y=3$, $ax+2y=3$이 한 점에서 만날 때, 상수 a의 조건은?

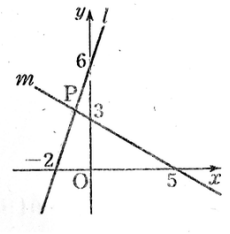
[4점]

① $a=2$ ② $a=4$ ③ $a\neq 2$ ④ $a\neq 3$ ⑤ $a\neq 4$

22 두 직선의 교점

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m의 교점 P의 좌표가 (a, b)일 때, $a+b$의 값은?

[5점]



① $\frac{4}{3}$ ② 2 ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ 4

23 해가 무수히 많은 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 3x+2y=6 \\ ax-4y=b \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $2a-b$의 값은?

[4점]

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

24 제1사분면을 지나지 않을 조건

점 $(1, -4)$를 지나는 일차방정식 $ax-y+b=0$의 그래프가 제1사분면을 지나지 <u>않도록</u> 하는 정수 a의 개수는? (단, $a\neq 0$, b는 상수)

[5점]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

25 직선으로 둘러싸인 넓이

네 방정식 $x=2$, $y-3=0$, $2y+6=0$, $2x+y+5=0$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는?

[5점]

① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33